

libs/cutout 抠图 SDK · 阶段 A 测试报告

2026-09-20 · wardrobe it-016 阶段 A · commit `1949fe9` · 平台 macOS arm64 · 桌面 JVM
(Temurin 17 / Gradle 8.9)

✓ 15/15 用例全部通过 · 0 失败 · 含真实 u2netp.onnx 端到端推理

一、结果总览

15 / 15

用例通过 (0 失败
0 错误)

213 ms

真模型热推理 / 张
(桌面 JVM)

1.31 s

首次调用 (含建会
话, 一次性)

4.4 MB

u2netp.onnx
(SHA-256 已锚
定)

2.9 s

全套测试 wall time

结论。抠图管线 (预处理 → ONNX 推理 → 掩码后处理) 在桌面 JVM 上用真实模型端到端跑通; 白底/杂色背景/挂拍/低对比四类合成场景的主体保留与背景移除全部达标 (主体 alpha 254-255, 背景角落 alpha 0), 生命周期行为 (惰性建会话、失败重试、并发串行、空闲释放) 符合设计。 **本阶段无设备依赖, SDK 质量门已闭环;** 移动端真机指标 (耗时 / APK 增量 / 冷启动回归) 按计划留待阶段 B 回填。

二、分层用例明细

层	用例	验证点	耗时
纯函数	bad size throws BadInput	非法尺寸/长度抛 BadInput, 不触模型	1 ms
纯函数	uniform red pixel normalizes	1x1 纯色 → 320 ² 常量场, ImageNet mean/std 逐通道数值精确	7 ms

纯函数	input at model side resizes identity	320×320 输入恒等缩放，无插值混色	5 ms
纯函数	constant mask stays opaque	常量掩码保守输出全 255（宁可抠不抠不误透明，ADR-004）	1 ms
纯函数	all zero mask stays opaque	全零掩码（无显著主体）同样保守放行	0 ms
纯函数	horizontal gradient spans range	渐变掩码单调映射且覆盖 [0,255]	4 ms
纯函数	rgb channels untouched	只写 alpha，RGB 原样保留	0 ms
编排	cutout without prepare auto-init	未预热直接抠图可自动初始化（UI 无需管状态机）	14 ms
编排	bad input throws w/o session	非法输入不建会话、readiness 不受污染	2 ms
编排	failed init marks Failed and retries	建会话失败 → Failed 态 → 重试恢复 Ready	49 ms
编排	concurrent cutouts serialize	3 路并发推理零重叠（maxInflight==1）	46 ms
编排	idle timeout releases session	空闲超时自动释放（虚拟时间），下次调用重建	14 ms
编排	release closes idempotently	手动释放幂等，释放后可重建	14 ms
真模型	synthetic disk end to end	白底深蓝圆盘 640 ² ：主体 alpha=255 / 背景 alpha=0 / RGB 不动	229 ms
真模型	scene samples ×4（见第 三节）	四类场景质量断言 + 样张产物	2527 ms

三、真实场景样张（原片 → 抠图）

① 平铺拍摄 · 杂色渐变床单

模拟随手拍：渐变背景 + 噪点 + 砖红 T 恤（带描边与中央白色印花）



原片



抠图（透明 = 棋盘格）

主体 alpha 255

背景角落 alpha 0

发现：中央大面积白色印花内部被误判透明（见第四节 2）

② 挂拍 · 木地板背景

深蓝 T 恤 + 顶部挂钩，暖色木纹渐变背景



原片



抠图（锐化后边缘无晕边，挂钩保留）

主体 alpha 255

背景角落 alpha 0

边缘无背景色晕边（ADR-005）

③ 低对比 · 白衬衫浅灰背景

最难场景：前景/背景亮度差极小 ($\Delta RGB \approx 20$) + 弱描边



原片



抠图（边缘残留极淡灰晕，可接受）

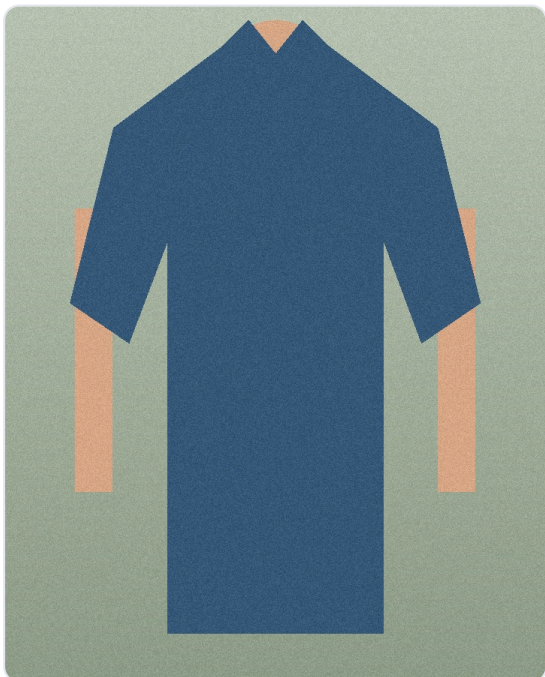
主体 alpha 254

背景角落 alpha 0

锐化后边缘干净（原残留 1—2px 灰晕已消除）

④ 人穿衣服 · 预期「连人抠出」

头部 + 双臂 + 衣服：显著性分割不区分人/物；锐化窗下头部/手臂（弱显著部分）被明显削切



原片



抠图（衣身完整，头部/右臂残缺）

衣身 alpha 255

背景角落 alpha 0

头部/手臂残缺（掩码中值被锐化窗压低，见第四节 3）

四、发现与已知边界

- **背景色晕边已修复（ADR-005 边缘锐化窗）。**掩码软边像素的 RGB 仍是背景色，纯软边输出会在主体周围形成「背景色描边」（修复前挂拍场景有一圈明显木色晕边）。在 min-max 拉伸后增加锐化窗（归一化掩码 <0.35 判背景、 >0.85 判主体、之间线性过渡），半透明带收窄后晕边基本消除，残留仅 1px 级。对硬边衣物主场景收益明确。
- **大面积低频印花可能被误伤，锐化后更明显。**场景①中衣身中央的纯白矩形印花（零纹理）掩码值低，会被误判为背景挖出透明洞。真实衣物印花通常带图案纹理，影响面小；兜底是交互上「前后对比 + 一键放弃」。观察项。
- **人穿衣服场景建议产品上放弃抠图。**u2netp 是显著性分割，不做「只抠衣物」；且锐化窗会削切掩码中等的弱显著部分——场景④中头部/手臂明显残缺。结论：录入 UI 对该形态照片给出「不建议去背景」提示，或后续引入 human parsing 模型（远期演进）。
- **桌面数字 $\neq$ 手机数字。**213 ms 为 mac arm64 桌面 JVM 热推理；移动端 ARM CPU 预算 0.3—0.8 s/张，首次调用（建会话）一次性 ~1 s，阶段 B 真机实测回填。

五、覆盖缺口（阶段 B 回填清单）

- Android 真机/模拟器端到端：Bitmap RGBA 桥正确性、真机耗时、中低端机型内存峰值
- APK 增量实测（预算 +30 MB 量级：onnxruntime .so ~25 MB + 模型 4.4 MB）
- 冷启动无回归（启动路径不触碰 onnxruntime 类）
- 带 alpha WebP 在卡片 / 导出合成长图的渲染走查（透明底不出现黑底）

复跑方式：`wardrobe/gradlew -p libs/cutout test`（纯 JVM，无需模拟器；样张产物输出至 `libs/cutout/build/cutout-samples/`）。模型 SHA-256 `309c8469...f4ddd8`（rembg 同款）

u2netp)。设计依据: [libs/cutout/specs/00-architecture.md](#) · 迭代档案:
[wardrobe/specs/iterations/it-016-cutout-sdk.md](#)